

国家中小学课程资源

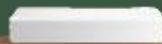
串联电路和并联电路

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：赵建利

学 校：北京师范大学第二附属中学



串联电路和并联电路

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：赵建利

学 校：北京师范大学第二附属中学

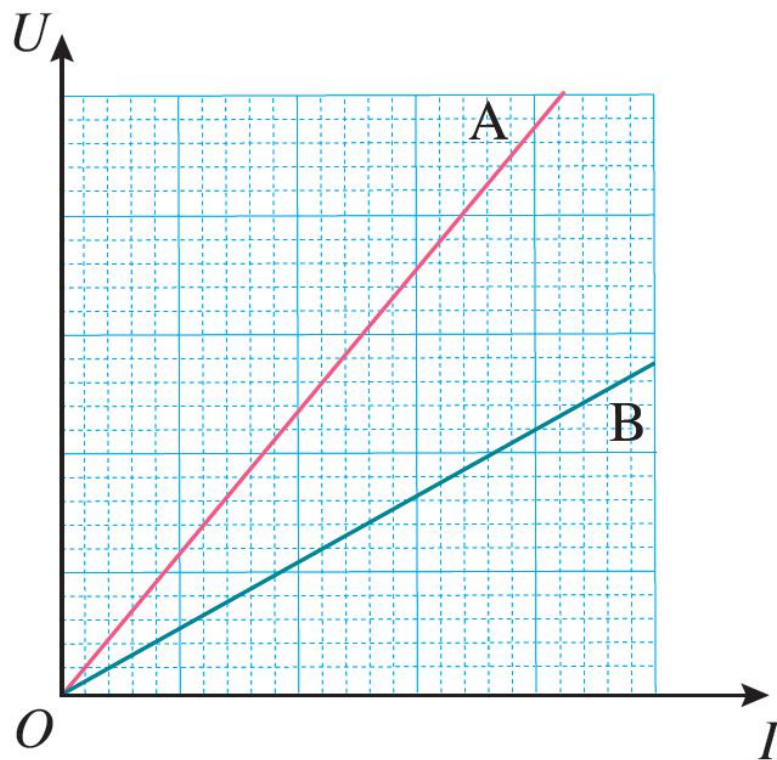


图 11.2-1 导体 A、B 的 U - I 图像

导体的电阻

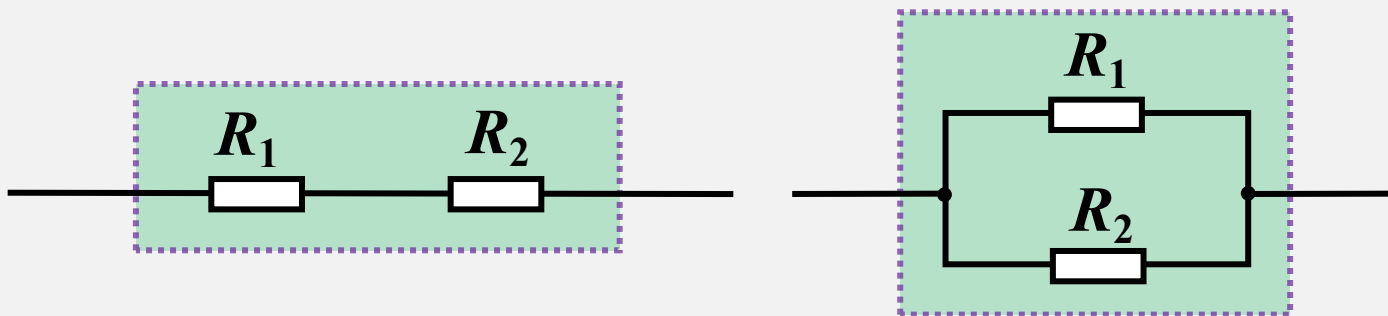
$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$



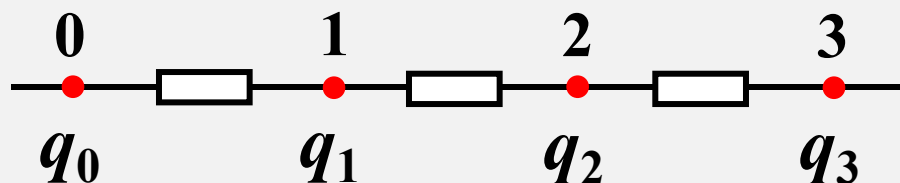
想一想

如果把两个电阻 R_1 、 R_2 串联或并联后看成一个电阻 R ，这个电阻 R 跟 R_1 、 R_2 应该是什么样的关系？



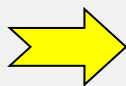
一.串、并联电路中的电流

1.串联电路:各处的电流相等。



恒定电流电路中各处电荷分布稳定，
保持不变，所以在 t 时间内

$$q_0 = q_1 = q_2 = q_3$$



$$\frac{q_0}{t} = \frac{q_1}{t} = \frac{q_2}{t} = \frac{q_3}{t}$$

$$I_0 = I_1 = I_2 = I_3$$

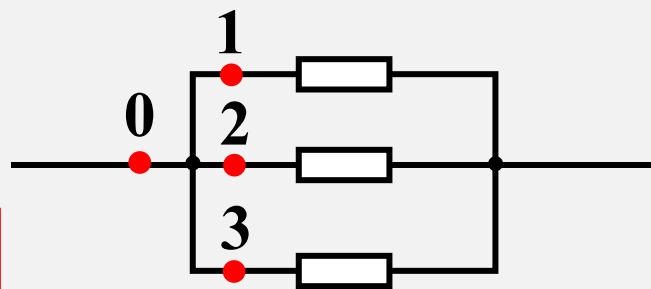
2. 并联电路: 总电流等于各支路的电流之和

恒定电流电路中各处电荷分布稳定, 保持不变, 所以在 t 时间内

$$q_0 = q_1 + q_2 + q_3$$

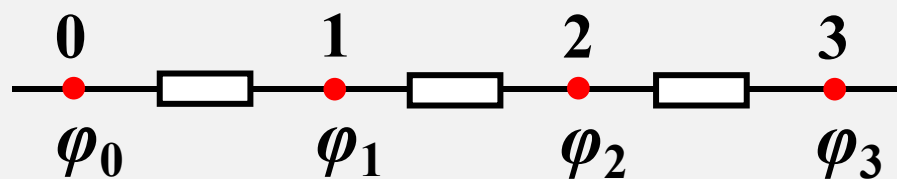
$$\frac{q_0}{t} = \frac{q_1}{t} + \frac{q_2}{t} + \frac{q_3}{t}$$

$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3$$



二. 串、并联电路中的电压

1. 串联电路: 两端的总电压等于各部分电路电压之和。



由电势差跟电势的关系，可得

$$U_{01} = \varphi_0 - \varphi_1$$

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$U_{23} = \varphi_2 - \varphi_3$$

所以有 $U_{01} + U_{12} + U_{23} = \varphi_0 - \varphi_3 = U_{03}$

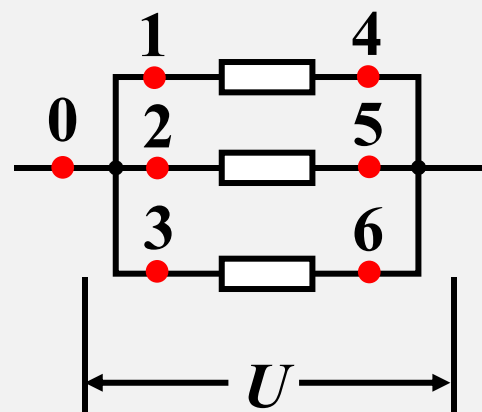
2. 并联电路: 总电压与各支路的电压相等

不考虑导线的电阻

左边 $\varphi_0 = \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3$

右边 $\varphi_4 = \varphi_5 = \varphi_6$

所以有 $U = U_1 = U_2 = U_3$



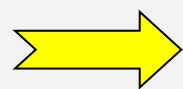
三.串、并联电路中的电阻

1.串联电路:

$$U = U_1 + U_2$$

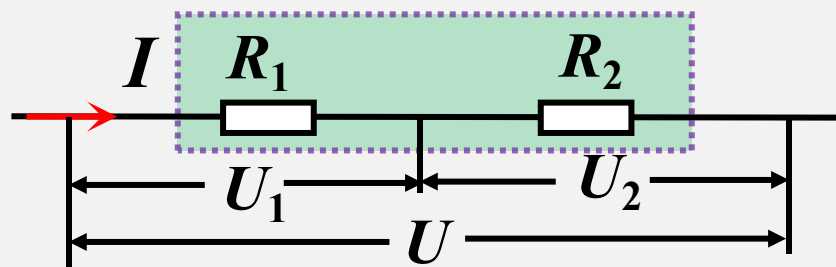
$$I = I_1 = I_2$$

$$\therefore \frac{U}{I} = \frac{U_1}{I} + \frac{U_2}{I}$$



$$R = R_1 + R_2$$

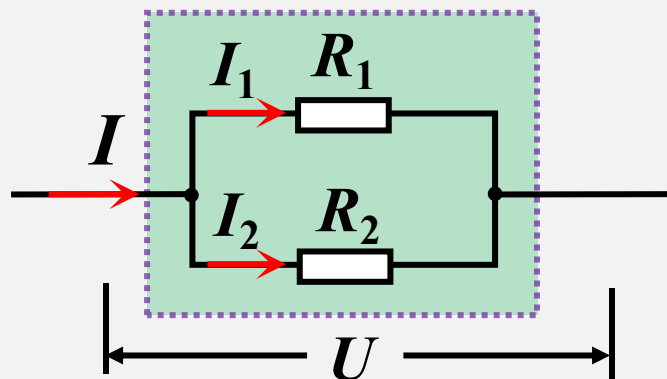
n 个电阻串联 $R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$



2. 并联电路:

$$I = I_1 + I_2$$

$$U = U_1 = U_2$$



$$\therefore \frac{I}{U} = \frac{I_1}{U} + \frac{I_2}{U} \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

n 个电阻并联

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

小结

1. 串联电路

$$\begin{cases} I = I_1 = I_2 = \cdots = I_n \\ U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n \\ R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \\ \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} = \cdots = \frac{U_n}{R_n} = I \end{cases}$$

串联电路中每一个电阻都要分担一部分电压，电阻越大，分担的电压就越多，这就是串联电路的**分压作用**。

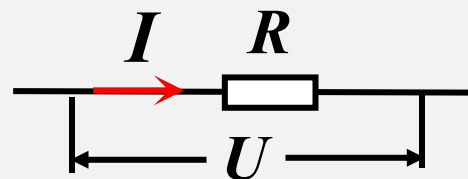
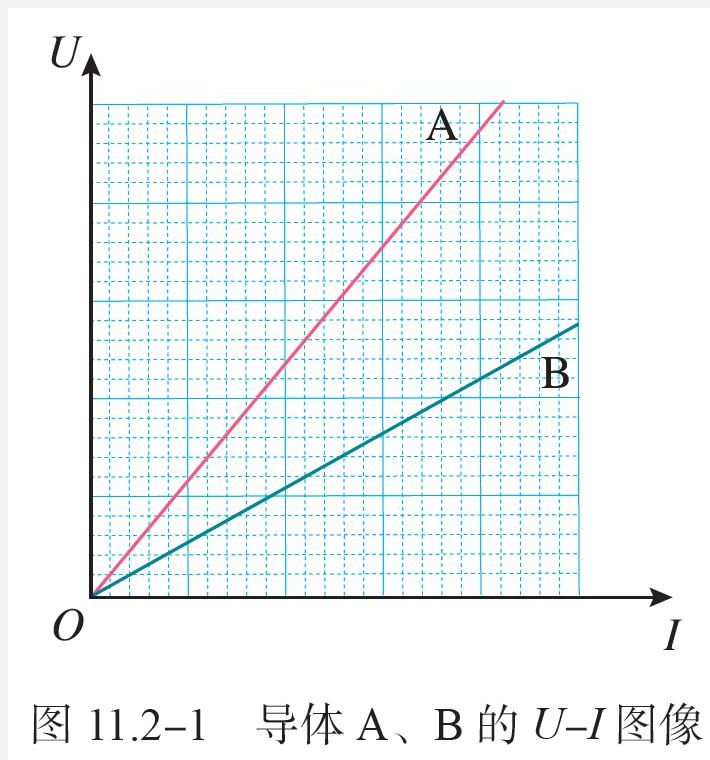
2. 并联电路

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n \\ U = U_1 = U_2 = \cdots = U_n \\ \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \end{cases}$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2 = \cdots = I_n R_n = U$$

并联支路中每一条支路上的电阻都要分担总电流的一部分，支路电阻越小，它分担的电流就越大，这就是并联电路的**分流作用**。

四.应用一:限流电路和分压电路

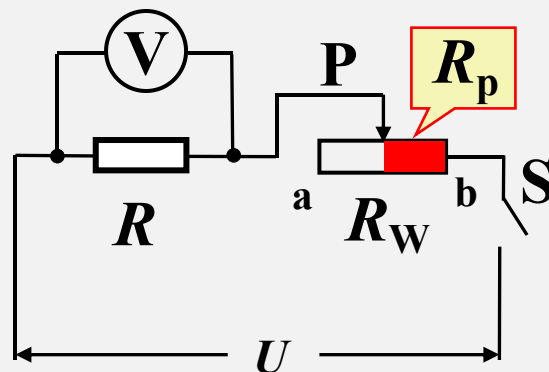


需要改变电阻
 R 两端电压 U



控制电路

1.限流电路



滑动变阻器的最大阻值是 R_W ，滑片P移动过程中，阻值为 R 的电阻两端电压 U_R 的变化范围？

解： R_P 与 R 串联，通过它们的电流相等

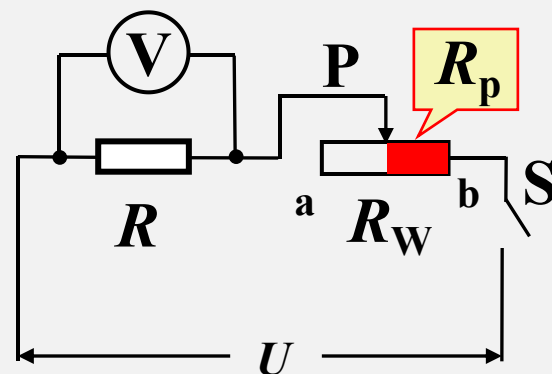
$$\frac{U_R}{R} = \frac{U}{R + R_P} \quad \therefore U_R = \frac{R}{R + R_P} \cdot U$$

当 $R_P = 0$ 时 (b端)

$$U_R = U (\text{最大})$$

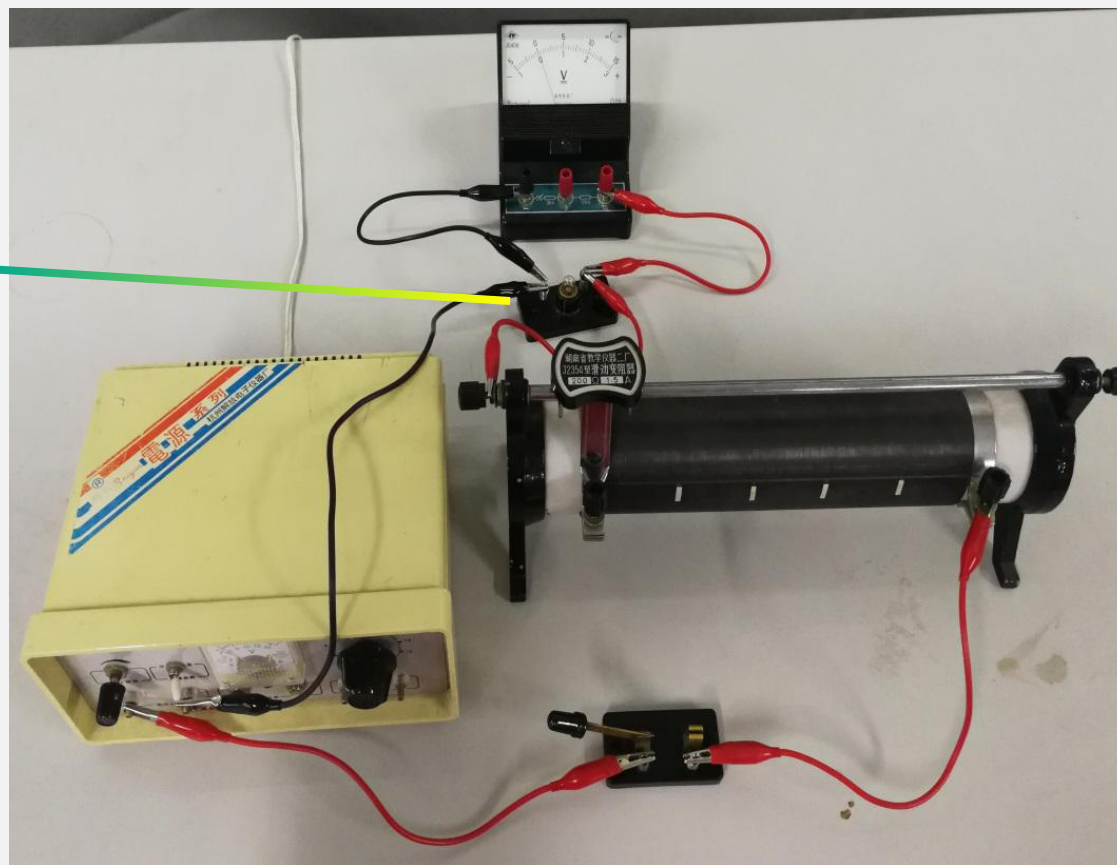
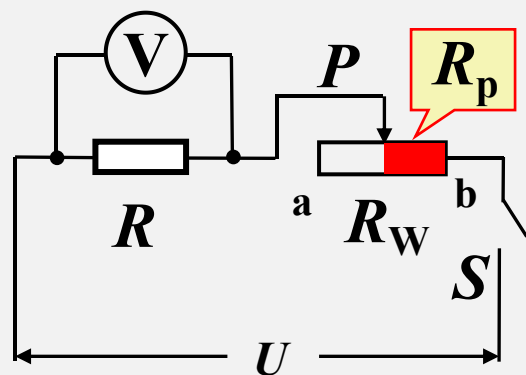
当 $R_P = R_W$ 时 (a端)

$$U_R = \frac{R}{R + R_P} \cdot U (\text{最小})$$

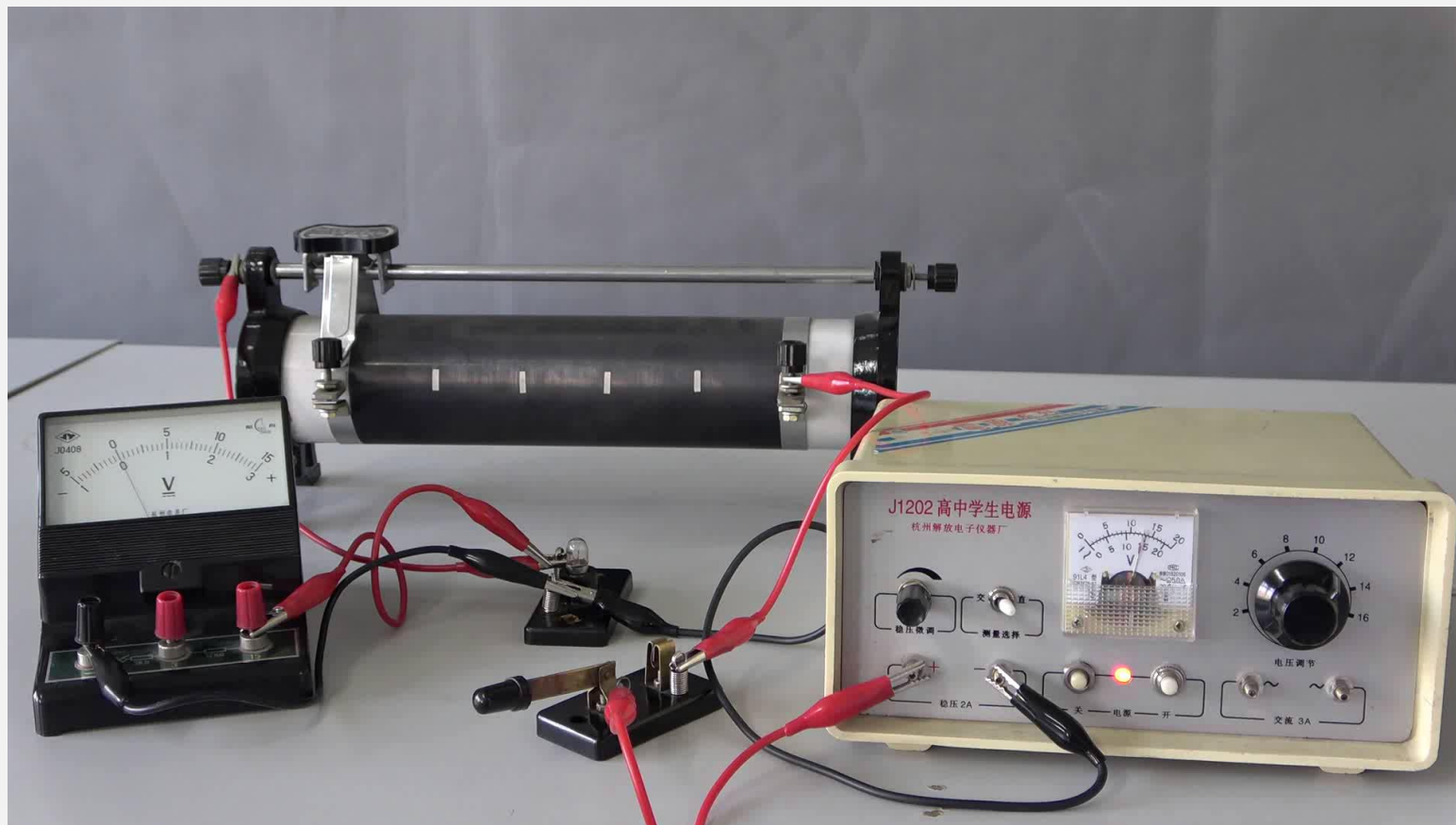




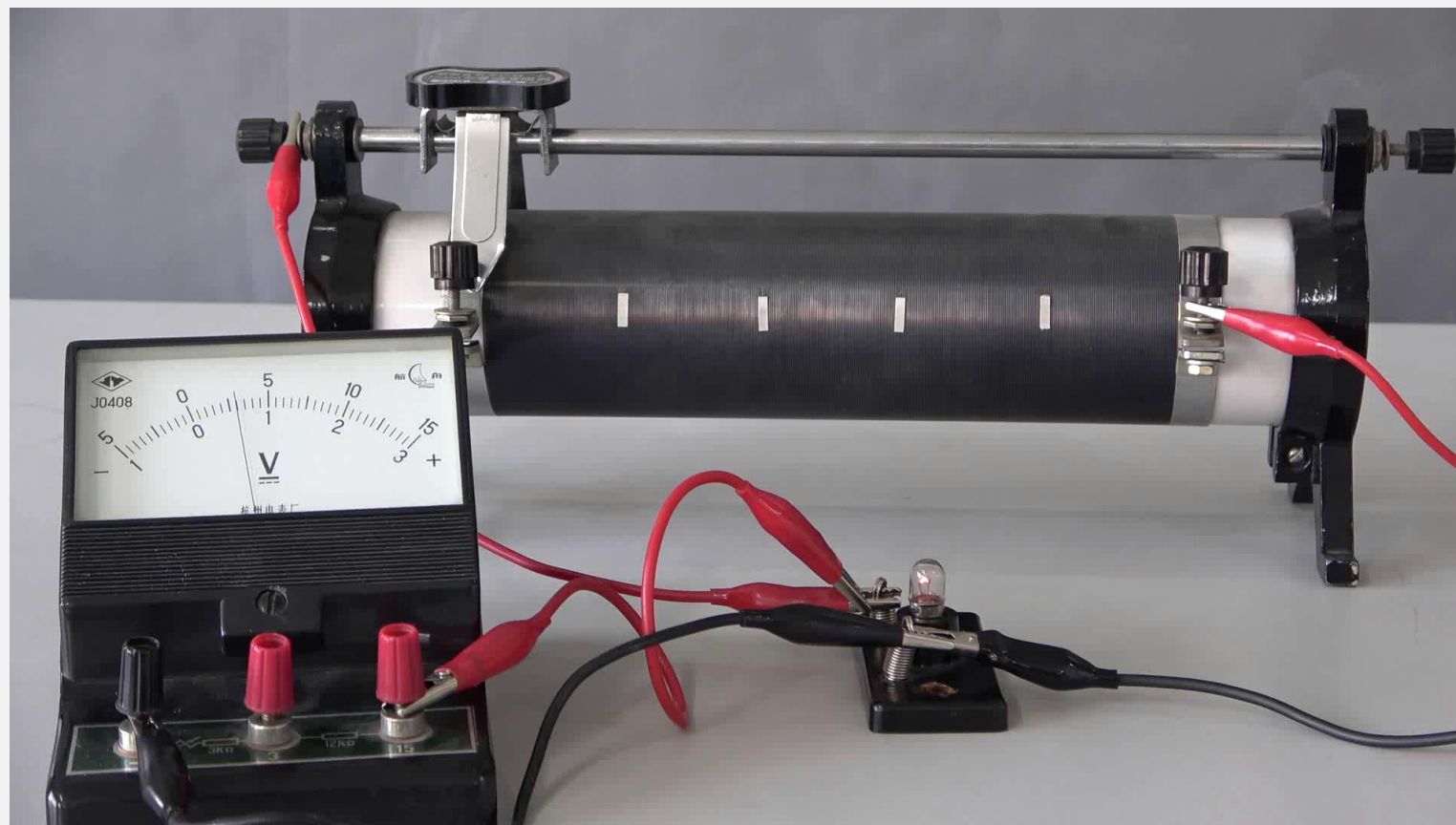
12V, 0.1A



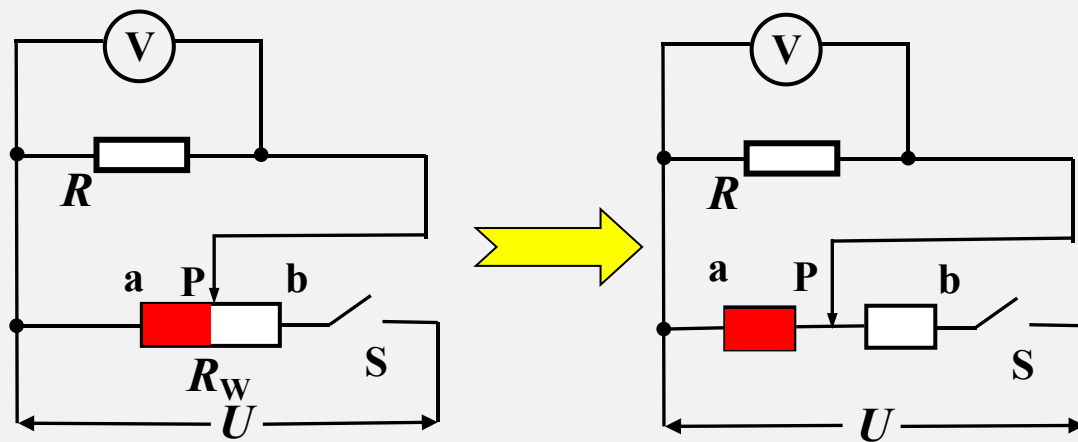
限流电路： $R_W=200\Omega$



限流电路： $R_W=200\Omega$ 局部放大

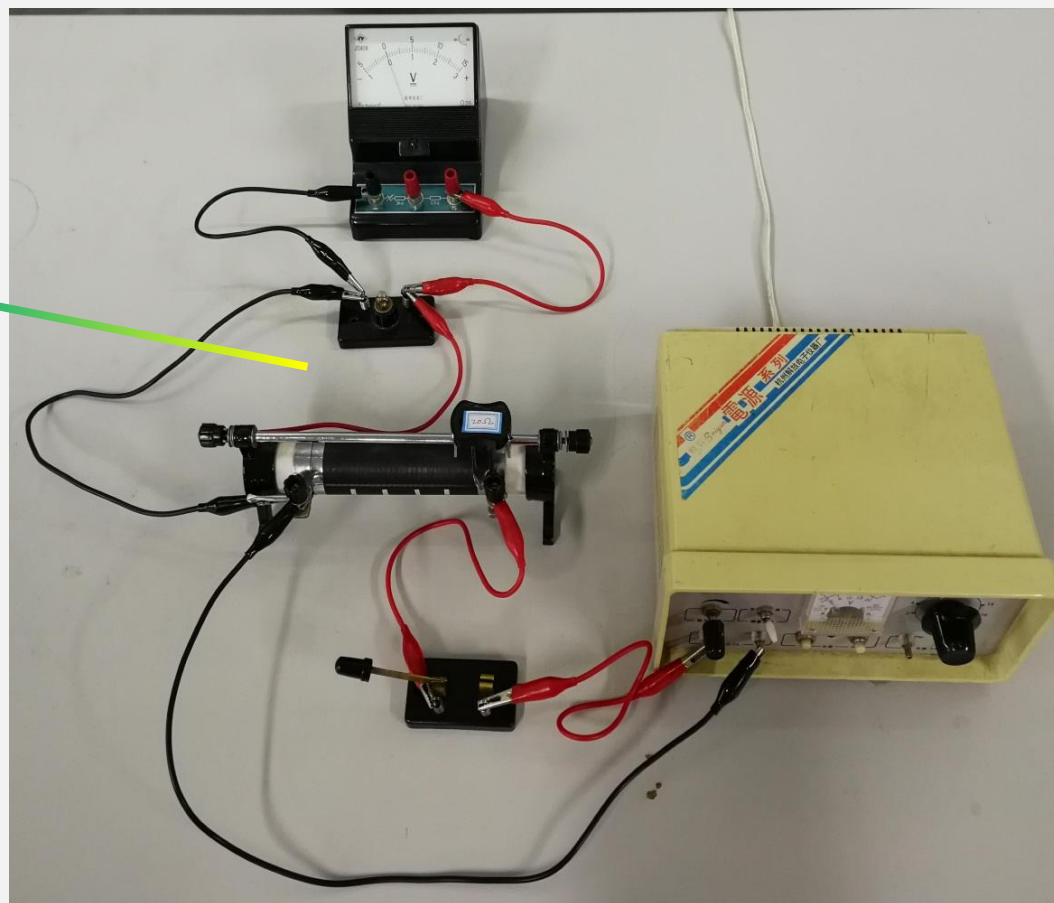
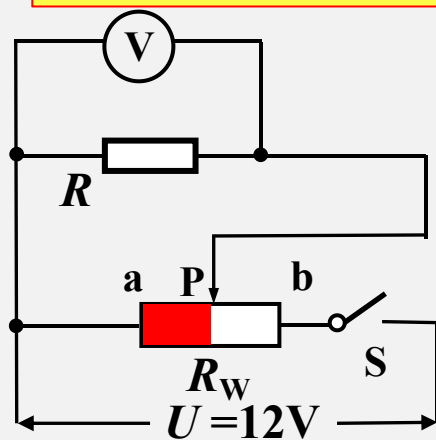


2.分压电路

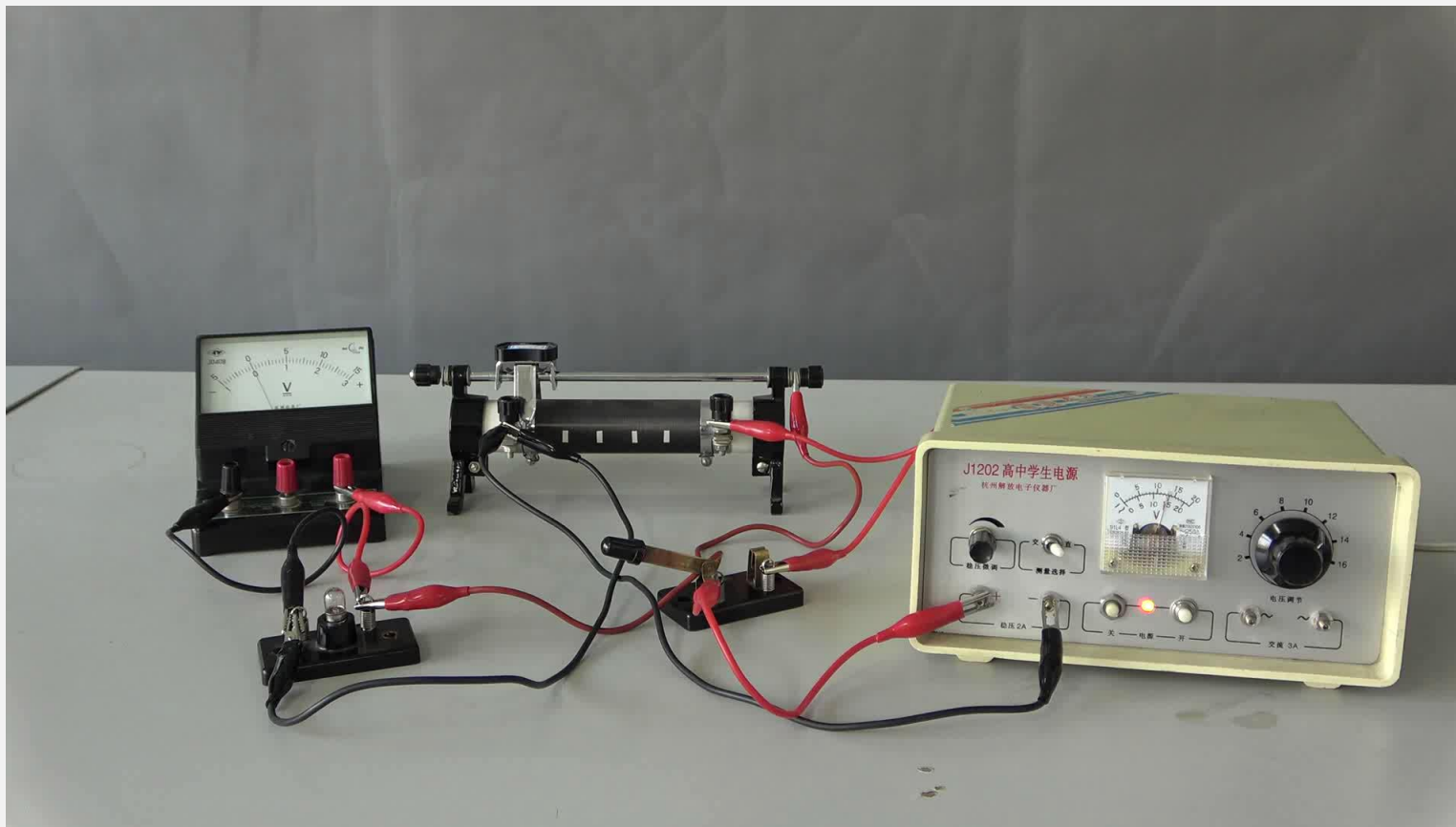




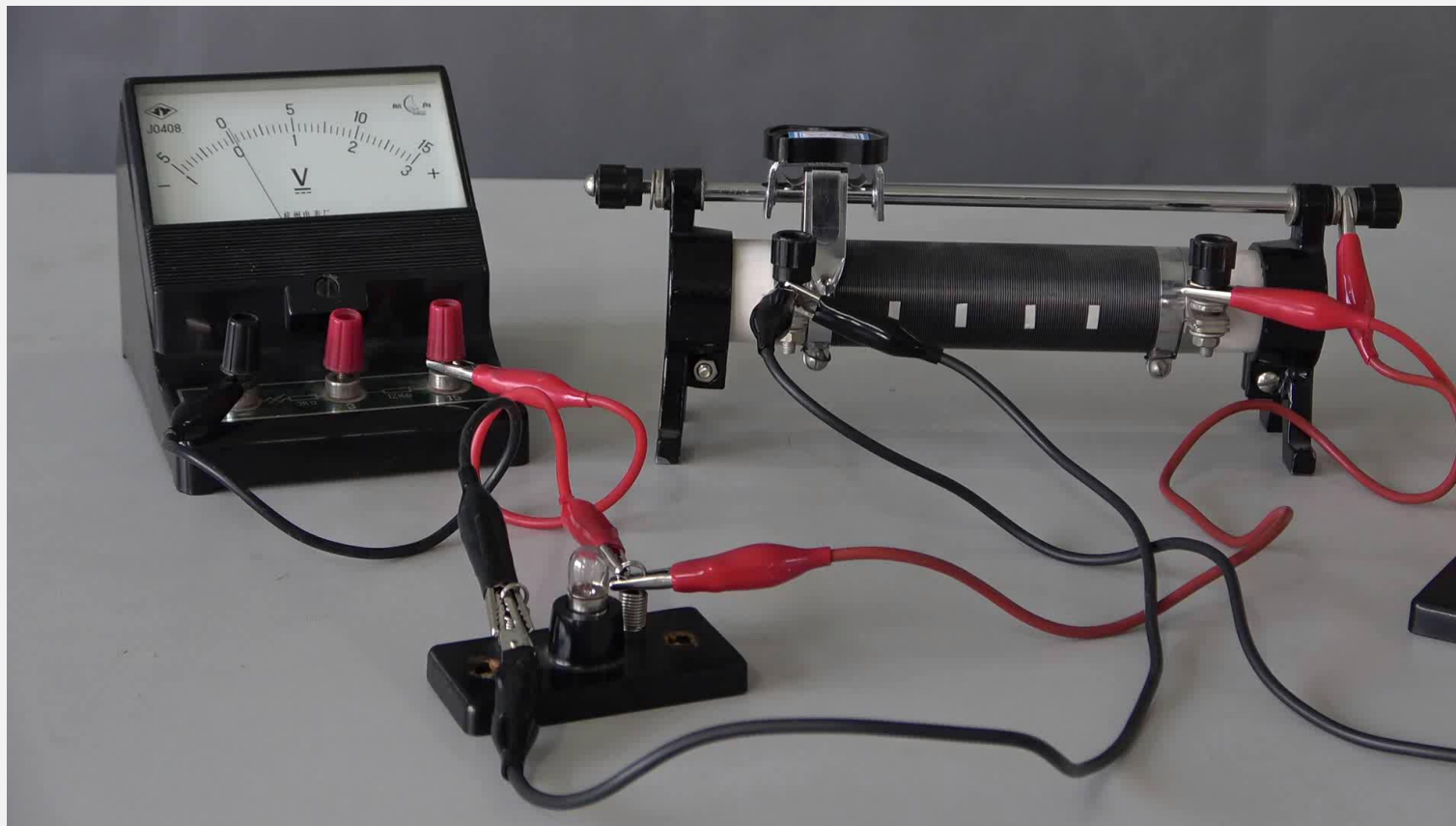
12V, 0.1A



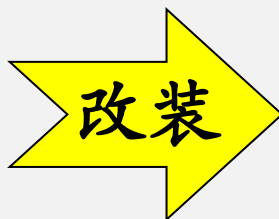
分压电路： $R_W=20\Omega$



分压电路： $R_W=20\Omega$ 局部放大



五.应用二:电压表和电流表的电路结构



小量程电流
表 (表头)

1.小量程电流表（表头）

①作用：测量电路中的电流

②原理：磁场对通电导线的作用

③电路图符号：—⊙—

④内阻 R_g ：表头本身的电阻($R_g=2020\Omega$)

⑤也可以测电压 $U = IR_g$

⑥满偏电流 I_g ($100\mu\text{A}$)

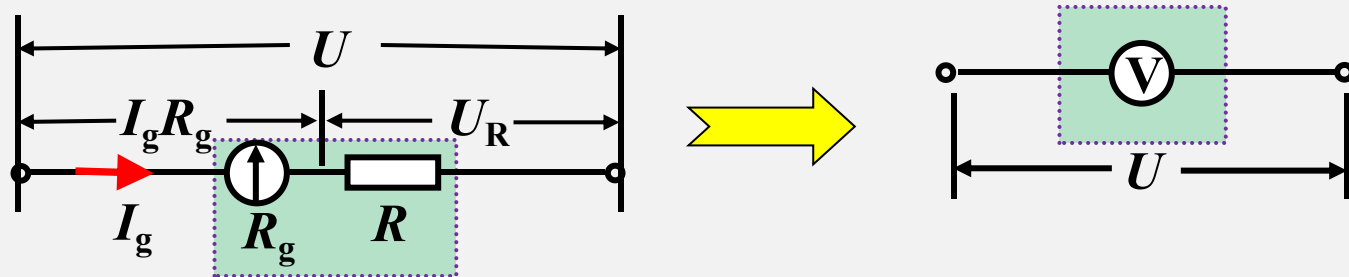
满偏电压 U_g ($U_g = I_g \times R_g = 0.202\text{mV}$)



2. 把表头改装成电压表: $U_g \rightarrow U$

分压: 串联一个大阻值的电阻 R

R 越大, U 越大



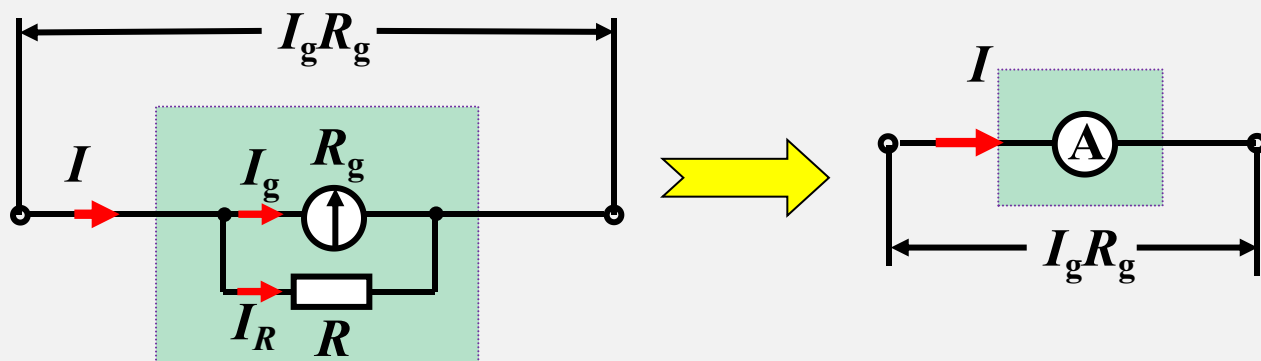
$$R = \frac{U - I_g R_g}{I_g}$$

$$R_V = \frac{U}{I_g} = R_g + R$$

3.把表头改装成电流表： $I_g \rightarrow I$

分流：并联一个小阻值的电阻 R

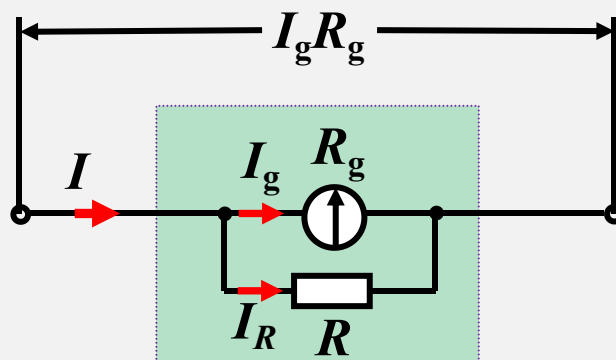
R 越小， I 越大



$$R = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$

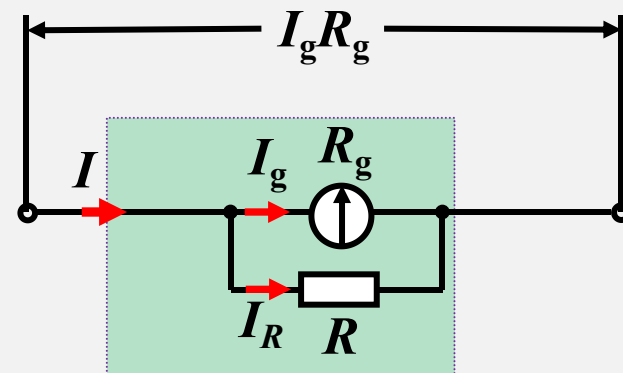
$$R_A = \frac{I_g R_g}{I} = \frac{R_g R}{R_g + R}$$

【例题】一个表头的内阻 R_g 为 30Ω ，满偏电流 I_g 为 1mA 。要把它改装成量程是 $0\sim 0.6\text{A}$ 的电流表，需要并联多大的电阻？改装后电流表的内阻是多少？



解：通过电阻 R 的电流

$$I_R = I - I_g = (0.6 - 0.001) \text{ A} = 0.599 \text{ A}$$

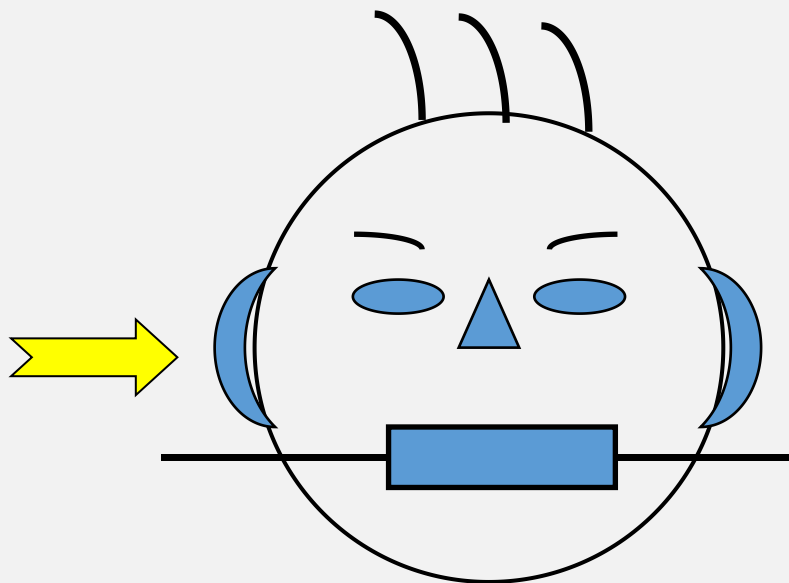


由欧姆定律可以求出分流电阻

$$R = \frac{U}{I_R} = \frac{I_g R_g}{I_R} = \frac{1 \times 10^{-3} \times 30}{0.599} \Omega = 5.0 \times 10^{-2} \Omega$$

电流表内阻 R_A 等于 R_g 与 R 的并联值，则有

$$R_A = \frac{R_g R}{R_g + R} = \frac{30 \times 0.050}{30 + 0.050} \Omega = 5.0 \times 10^{-2} \Omega$$



电表是一个可以显示两端
电压或通过它电流的电阻

理想电压表：内阻无穷大

实际电压表：内阻比较大

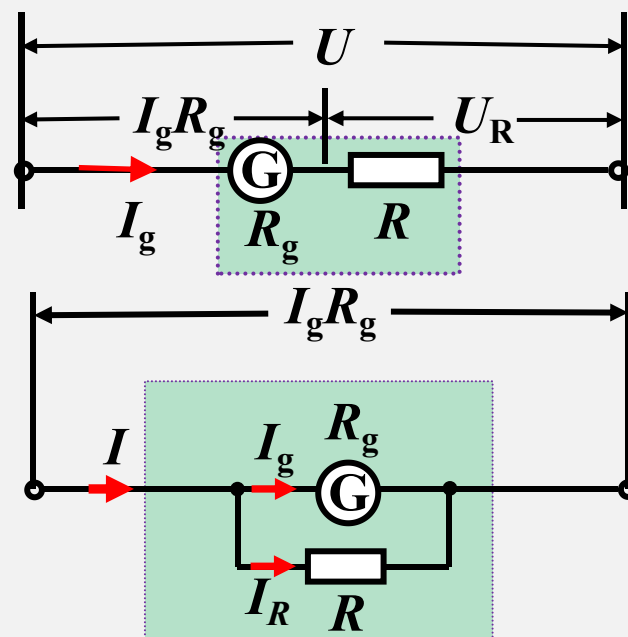
理想电流表：内阻不计

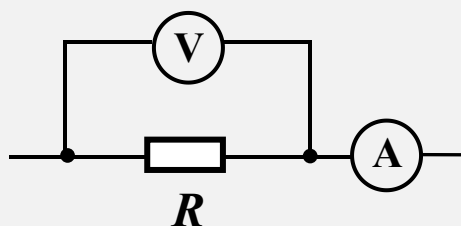
实际电流表：内阻小

视为理想电表的条件？

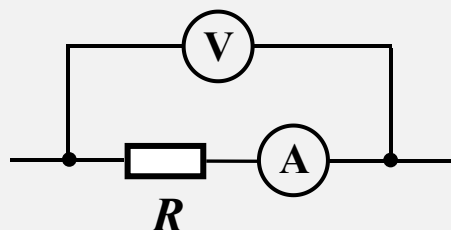
$\frac{R}{R_V}$ ，或对精度要求不高
 $\frac{R}{R_A}$

想一想





图甲



图乙

按照图甲和图乙两种电路测量导体的电阻，相比于理想电表，实际电表会对实验结果造成什么样的系统误差？

想一想

